

# 順張り・逆張り切替アルゴリズム最適化レポート

(ボックス相場と順張り相場のレジーム切替ロジック)

作成日: 2026-08-12 02:55

## 1. エグゼクティブサマリー

本レポートは、既存の順張りロジックがボックス局面で不利になる課題に対し、相場レジームを判定して順張り・逆張りを切り替える方式を検証した結果をまとめたものです。

最終候補では、49営業日評価でベースライン（順張りのみ）に対して損益が大幅に改善し、最大ドローダウンも縮小しました。

ただし手数料を高めに置くと成績は悪化するため、実運用では約定コスト管理（スプレッド・手数料・滑り）を前提条件として扱う必要があります。

## 2. 対象課題と仮説

課題: 単一の順張り戦略は、トレンド局面では機能する一方、レンジ局面ではダマシが増えて損失が積み上がりやすい。

仮説: 市場を『TREND / RANGE / NEUTRAL』に分類し、TRENDでは順張り、RANGEでは逆張りに切替えることで損益とリスクの両面を改善できる。

## 3. 最終採用ロジック（要点）

### (A) レジーム判定

- ・TREND条件（3条件中2つ以上、3本連続）： $ADX14 > 20$ 、 $|EMA20傾き|/ATR14 > 0.20$ 、 $breadth > 0.62$
- ・RANGE条件（3条件中2つ以上、3本連続）： $ADX14 < 20$ 、 $BB幅パーセンタイル < 0.30$ 、 $breadth$ が0.42~0.58
- ・逆シグナル2本連続でNEUTRALへ戻す（チャタリング抑制）

### (B) TRENDモード売買

- ・エントリー: 1本確認型GC（即時GCではなく継続確認）+  $EMA差/価格 \geq 0.0008$  + 出来高条件
- ・決済:  $StopLoss(0.5\%) / DeadCross / TimeLimit$

### (C) RANGEモード売買

- ・エントリー:  $RSI14 < 30$  でロング
- ・決済:  $RSI14 \geq 52$ 、または  $entry - 0.5 \cdot ATR14$  で損切り、または26本保有で時間切れ

## 4. 検証設計（過学習対策）

- ・評価期間49営業日を、訓練39日 + ホールドアウト10日に分割
- ・候補パラメータ80本を評価（レジーム閾値、TREND確認条件、RANGE条件）
- ・訓練では利益だけでなく、最大DD・負け日数・日次分散・訓練前半/後半の不安定性を罰則化したロバストスコアで選抜
- ・上位候補をホールドアウトで再評価し、さらに0/5/10bpsの手数料感度で比較

## 5. 結果サマリー

全49日（手数料0bps）

- ・ベースライン（順張りのみ）: -113,379.9円 (-11.338%)
- ・最終候補: +39,410.1円 (+3.941%)

- ・ 差分: +152,790.1円 (+15.279pt)

ホールドアウト10日 (手数料0bps)

- ・ ベースライン: +11,640.0円
- ・ 最終候補: +33,980.0円
- ・ 差分: +22,340.0円

手数料感度 (全49日)

- ・ 5bps: ベース -257,055.2円 / 最終候補 -72,887.2円 (差分 +184,168.1円)
- ・ 10bps: ベース -362,323.1円 / 最終候補 -149,079.0円 (差分 +213,244.2円)

## 6. 実運用に向けた推奨

- 1) まずは少額・シグナル検証モードで1～2週間のフォワード検証を行い、実約定スリッページを取得する。
- 2) 手数料・滑りを保守的に見積もり、想定コスト込みでも優位性残るかを再判定する。
- 3) 月次でレジーム判定閾値を再学習する場合は、訓練期間と検証期間を固定して、運用中データ漏洩を避ける。
- 4) 取引停止ガード (連敗停止、日次損失上限、異常出来高時停止) を実装する。

## 補足資料: 用語集

### ■ レジーム (Regime)

市場の状態区分。ここではTREND（一方向性が強い）、RANGE（往復が多い）、NEUTRAL（判定保留）を指す。

### ■ 順張り

上昇方向・下降方向の流れに追従する売買。今回の実装ではGC/DCベースのロング順張りが中心。

### ■ 逆張り

行き過ぎた価格変動が平均へ戻ることを狙う売買。今回のRANGEモードではRSIを使った押し目買いに相当。

### ■ GC (ゴールドクロス)

短期EMAが長期EMAを上抜けるシグナル。上向きモメンタム発生の候補と解釈する。

### ■ DC (デッドクロス)

短期EMAが長期EMAを下抜けるシグナル。モメンタム低下・手仕舞い候補として使う。

### ■ EMA (指数平滑移動平均)

直近データへ高い重みを置く移動平均。SMAより反応が速い。

### ■ ADX

Average Directional Index。トレンドの『強さ』を示す指標で、方向（上/下）は示さない。

### ■ ATR

Average True Range。価格変動幅（ボラティリティ）の代表指標。損切り幅の正規化に使う。

### ■ RSI

Relative Strength Index。買われ過ぎ/売られ過ぎの度合いを0～100で示すオシレーター。

### ■ BB幅 (ボリンジャーバンド幅)

ボラティリティの広がりを示す。低いほど収縮（レンジ）を示しやすい。

### ■ breadth

監視銘柄群のうち上向き状態（EMA5>EMA15）にある銘柄の比率。市場全体の地合い感に近い。

### ■ ホールドアウト

パラメータ選定時に使わず、最終確認専用に残した期間。過学習検知の要点。

### ■ オーバーフィッティング

過去データには合うが将来に効かない状態。複雑化や過剰最適化で発生しやすい。

### ■ ドローダウン (DD)

資産曲線のピークからの下落幅。最大DDは期間中で最悪の落ち込みを示す。

### ■ bps (ベシスポイント)

0.01%を1bpsとする単位。5bps=0.05%、10bps=0.10%。

### ■ TimeLimit

取引時間終了前にポジションを強制的に閉じるルール。持ち越しリスクを減らす。

## 注意事項

本資料の結果はバックテストに基づくものであり、将来の利益を保証するものではありません。実運用前に、約定コスト・スリッページ・流動性制約・システム障害時のフェイルセーフを必ず検証してください。